

İST 266 HİPOTEZ TESTLERİ UYGULAMA 2 SORULARI

1. $U(0, \theta)$ şeklinde verilen uniform dağılımdan n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için iki tahmin edici aşağıdaki gibi veriliyor. Buna göre,

$$\hat{\theta}_1 = 2\bar{X} \quad \hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n}Y_n$$

- a. Bu iki tahmin edicinin yansız olup olmadığını araştırınız.
b. $\hat{\theta}_1$ tahmin edicisinin $\hat{\theta}_2$ tahmin edicisine etkinliğini bulunuz.
2. $f(x) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}$, $x > 0$ dağılımından $n=3$ büyüklükte rasgele örneklem X_1, X_2, X_3 olsun. θ parametresi için 5 tahmin edici aşağıdaki biçimde veriliyor. Buna göre,

$$\hat{\theta}_1 = X_1 \quad \hat{\theta}_2 = \frac{X_1 + X_2}{2} \quad \hat{\theta}_3 = \frac{X_1 + 2X_2}{3} \quad \hat{\theta}_4 = \min(X_1, X_2, X_3) \quad \hat{\theta}_5 = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}$$

- a. Bu tahmin edicilerin yansız olup olmadıklarını araştırınız.
b. Yansız tahmin edicilerden en küçük varyanslı olanı bulunuz.
c. $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ ve $\hat{\theta}_3$ tahmin edicilerinin $\hat{\theta}_5$ tahmin edicisine etkinliğini bulunuz.
d. $\hat{\theta}_4$ tahmin edicisini kullanarak θ parametresi için yansız bir tahmin edici bulunuz.
3. Ortalaması μ , varyansı σ^2 olan bir kitleden n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. μ parametresi için üç tahmin edici aşağıdaki gibi veriliyor. Buna göre,

$$\hat{\mu}_1 = \frac{X_1 + X_2}{2} \quad \hat{\mu}_2 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{X_2 + X_3 + \dots + X_{n-1}}{2(n-2)} + \frac{1}{4}X_n \quad \hat{\mu}_3 = \bar{X}$$

- a. μ parametresi için $\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2$ ve $\hat{\mu}_3$ tahmin edicilerinin yansızlığını gösteriniz.
b. $\hat{\mu}_1$ ve $\hat{\mu}_2$ tahmin edicilerinin $\hat{\mu}_3$ tahmin edicisine etkinliğini bulunuz.
c. Bu tahmin edicilerden tutarlı olanı bulunuz.
4. $N(\mu, \sigma^2)$, Normal dağılımdan rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. σ^2 parametresi için iki yansız tahmin edici aşağıdaki gibi verilsin. Buna göre,

$$\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$\hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{2} (X_1 - X_2)^2$$

- a. $\hat{\sigma}_2^2$ tahmin edicisinin $\hat{\sigma}_1^2$ tahmin edicisine etkinliğini bulunuz.
b. $\hat{\sigma}_2^2$ tahmin edicisinin tutarlı olup olmadığını araştırınız.

5. Bir θ parametresi için $\hat{\theta}_1$ ve $\hat{\theta}_2$ gibi bağımsız ve yansız iki tahmin edici verilsin. Ayrıca $V(\hat{\theta}_1) = 2V(\hat{\theta}_2)$ olsun. Bu iki tahmin edicinin doğrusal bir fonksiyonu $\hat{\theta}_3 = a_1\hat{\theta}_1 + a_2\hat{\theta}_2$ olduğuna göre $\hat{\theta}_3$ tahmin edicisinin yansız ve minimum varyanslı olması için a_1 ve a_2 sabitlerini bulunuz.

6. $N(\mu, \sigma^2)$ normal dağılımdan $n_1 = 10$ ve $n_2 = 40$ büyüklükte iki rasgele örneklem alınıyor. Örneklem ortalamaları sırasıyla $\bar{X}_1$ ve $\bar{X}_2$ olarak veriliyor. μ parametresinin tahmin edicisi $\bar{X}_3$ tahmin edicisi aşağıdaki gibi tanımlanıyor (σ^2 biliniyor). Buna göre,

$$\bar{X}_3 = a\bar{X}_1 + (1-a)\bar{X}_2 \quad 0 < a < 1$$

a. $\bar{X}_3$ tahmin edicisinin yansızlığını araştırınız.

b. $\bar{X}_3$ tahmin edicisinin min HKO tahmin edicisi olması için a sabitini bulunuz.

7. $U(\theta, \theta+1)$ şeklinde verilen Uniform dağılımdan rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. $\bar{X}$, θ parametresi için bir tahmin edici olarak verilsin. $HKO(\bar{X})$ bulunuz.

8. $f(x) = \frac{1}{(r-1)!\theta^r} x^{r-1} e^{-x/\theta}$, $x > 0$ Gamma dağılımından n büyüklükte rasgele örneklem

$X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için bir tahmin edici $\hat{\theta} = \bar{X}$ olsun. Buna göre;

a. Bu tahmin edicinin yansızlığını araştırınız.

b. $\hat{\theta}$ kullanarak yansız bir tahmin edici bulunuz.

c. Bu tahmin edicilerin tutarlılığını araştırınız.

9. $f(x) = \alpha x^{\alpha-1} / \theta^\alpha$, $0 \leq x \leq \theta$, $\alpha > 0$ dağılımından alınan n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için bir tahmin edici $\hat{\theta} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ olmak üzere;

a. $\hat{\theta}$ tahmin edicisinin yansızlığını araştırınız.

b. $HKO(\hat{\theta})$ bulunuz.

10. $X \sim B(n, \theta)$ dağılımına sahip bir raslantı değişkeni, $\hat{\theta}_1 = \frac{X + \sqrt{n}/2}{n + \sqrt{n}}$ ve $\hat{\theta}_2 = \frac{X+2}{n+2}$

biçiminde tanımlı iki tahmin edici olsun. $\hat{\theta}_1$ tahmin edicisi için yansızlık, $\hat{\theta}_2$ tahmin edicisi için de tutarlılık özelliklerini araştırınız.

11. $X \sim N(\mu, 1)$ dağılımından alınan rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. μ parametresi için bir tahmin edici $\hat{\mu} = \frac{1}{a} \bar{X}$ verilsin. $\hat{\mu}$ tahmin edicisinin min HKO yapan tahmin edici olabilmesi için a sabitini bulunuz.

12. Parametreleri $\beta, \alpha = 2$ olan gamma dağılımdan alınan rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. β parametresi için bir tahmin edici $\hat{\beta} = a\bar{X}$ olarak tanımlanıyor. $HKO(\hat{\beta})$ minimum olması için a sabitini bulunuz.

13. $N(\mu, \sigma^2)$ dağılımından $n = 3$ birimlik rasgele örneklem alınsın. μ parametresi için üç farklı tahmin edici $\hat{\mu}_1 = \bar{X}$, $\hat{\mu}_2 = \frac{X_1}{6} + \frac{X_2}{3} + \frac{X_3}{2}$, $\hat{\mu}_3 = \frac{X_1 - 2X_2 + 3X_3}{6}$ olarak verilsin. Verilen bu üç tahmin ediciden hangisini tercih edersiniz açıklayınız.

14. X_1, X_2, X_3 , λ parametresi ile Poisson dağılımından alınan $n = 3$ birimlik rasgele örneklem olsun. λ parametresi için iki tahmin edici $\hat{\lambda}_1 = \frac{1}{4}(X_1 + 2X_2 + X_3)$ ve $\hat{\lambda}_2 = \frac{1}{9}(4X_1 + 3X_2 + 2X_3)$ olarak verilsin.

- Verilen tahmin edicilerin yansız olup olmadıklarını araştırınız.
- Tahmin edicilerin varyansını bulunuz ve etkinliğini hesaplayınız.
- Varyansı, bu iki tahmin edicinin varyansından daha küçük olan yansız üçüncü bir tahmin edicinin olup olmayacağını araştırınız.

15. $X \sim Binom(n, p)$ dağılımında bilinmeyen p parametresinin tahmin edicisi $\hat{p} = \frac{X}{n}$ olarak verilsin.

- Bu tahmin edicinin yansız olup olmadığını araştırınız.
- X raslantı değişkeninin varyansının $V(X) = np(1-p)$ olduğu bilindiğine göre, verilen tahmin ediciden yararlanarak varyans $\hat{V}(X)$ için yansız bir tahmin edici bulunuz.